



uOttawa

**Livrable C: Conception Détaillée et BOM
GNG 2501B**

Professeur : Dr. Patrick Dumond

Soumis par: Équipe FB3.5

<u>Nom et Prénom</u>	<u>Numéro étudiant</u>
Nyckolas Gagné	300193866
Benoit Lafrance	300015897
Imad Eddin Tijani	300195571
Bangali Traoré	8394926

**Faculté de Génie
Université d'Ottawa
9 février 2022**

Table des Matières

1. Introduction	3
2. Rétroaction du client	3
3. Concept détaillée	3
4. Liste de compétence et ressource	3
5. Évaluation du temps	4
6. Hypothèse de produit critique	4
7. BOM	4
8. Plan de gestion: Wrike	5
9. Conclusion	5

1. Introduction

La deuxième rencontre que nous avons eue avec notre cliente, madame Dumond, nous a permis de clarifier certaines incertitudes quant à notre concept tout en mettant l'accent sur les éléments qui répondent le plus aux attentes et aux besoins du projet. Les rétroactions obtenues de cette rencontre nous ont permis par la suite d'améliorer nos concepts en ajoutant de nouveaux éléments et en prenant plus en compte les limites conceptuelles. Le résultat de ce travail semble donc être plus réaliste puisqu'il répond davantage aux exigences du projet.

Dans le document qui suit, nous allons présenter nos alternatives et nos modifications tout en gardant une approche critique et flexible afin de pouvoir améliorer notre concept plus efficacement pour les étapes à venir. Cette étape du projet est importante puisqu'en créant nos prototypes nous serons en mesure d'assurer la validité de nos concepts.

Nous allons commencer par vous fournir une rétroaction de l'entrevue que nous avons eu avec notre cliente, puis, nous allons expliquer en détail le fonctionnement de notre concept. Nous allons également fournir une liste détaillée des compétences et des ressources dont nous disposons ainsi qu'une évaluation réaliste du temps nécessaire pour la complétion du projet. En fin de compte, nous allons établir une hypothèse de produit critique qui pourrait affecter notre capacité à mettre en œuvre notre produit puis nous allons présenter une nomenclature des matériaux nécessaires à la conception de notre produit final.

2. Rétroaction du client

Durant cette deuxième rencontre que nous avons eu avec notre cliente, nous avons d'abord commencé par lui présenter notre concept détaillé en expliquant son fonctionnement ainsi que ces avantages. Notre cliente a ensuite pris la parole et nous avons pris en note ces remarques ainsi que ses commentaires avant de reprendre la parole pour pouvoir poser nos propres questions. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des questions posées, ainsi que des réponses obtenues et des changements possibles pour l'amélioration de notre produit final.

Tableau 1: Rétroaction de la cliente

Question posée	Réponse de la cliente	Observation et suivi possible
A quel ppm ou pH aimez-vous garder votre piscine?	Entre 4 et 5 ppm	Le distributeur de chlore devra être configuré pour le montant exact ou bien, pour offrir plus de flexibilité, il pourra être configuré avec certains intervalles clairement indiqué sur l'interface.
Quelles sont les horaires de fonctionnement de votre piscine?	La pompe est allumée à 10:00 AM et éteinte à 6:00 PM.	Quantifier le distributeur ainsi que le système de pompage dépendamment des différents intervalles horaires.
Comment se déroule l'entretien de votre piscine en hiver ? Est ce que vous avez l'intention de garder le réservoir dehors ?	En Hiver, tous les tuyaux sont déconnectés mais les pompes restent dehors. Il semble être plus facile de garder le réservoir dehors puisque son déplacement n'est pas facile.	L'installation ainsi que le démontage du système ne sera pas un problème. Le système sera conçu avec des matériaux durables et résistants aux variations de température.
Est ce que vous préférez avoir une application web ou une interface sur la piscine elle-même ? Si vous préférez une application web, aimeriez vous que l'on donne accès à différents utilisateurs ?	Peu importe, les deux options sont correctes. Si il est plus pratique d'utiliser une application web, alors pour répondre à la deuxième question, environ trois utilisateurs devraient avoir accès à l'application.	Si une interface sur le système est une option plus efficace, alors il va falloir élaborer davantage cette idée. La cliente a clairement indiqué que la clarté et la facilité d'utilisation sont les éléments clés qu'elle recherche, peu importe le type d'interface choisi.
Généralement, combien de chlore liquide vous achetez pour l'entretien de votre piscine ? Et de combien de litres pour l'emballage ?	En moyenne j'achète deux conteneurs de chlore liquide par mois (dépendamment du mois et de la saison; en été la consommation de chlore est plus importante). Chaque conteneur contient près de 10 litres de chlore liquide.	Le distributeur de chlore pourra être paramétré en prenant en compte une moyenne du montant de chlore.

Est-ce que votre connexion internet est forte à l'extérieur de la maison ?	Oui, il n'y a pas de problème quant à cela.	Il est important de vérifier la connectivité de notre système avec la connexion déjà existante ainsi qu'avec la connectivité Bluetooth.
--	---	---

3. Concept détaillée

Dans la conception ci-dessous la piscine, le système de filtration actuel et le système de distribution de chlore est représenté ainsi que tous ses sous-systèmes. Les composantes du système principal actuel de la piscine sont représentés en noir. Comme le démontre l'image, le tout est très compact, simple et nécessite pas plus d'espace puisqu'il est inséré dans le milieu du système existant.

Distribution du chlore

La distribution commence avec le capteur de chlore illustré en rose dans l'eau. Celle-ci est branché dans l'arduino mauve sur le décu de la pompe jaune. À huit heures du matin (8 AM), il indique le ppm dans la piscine et envoie les données au système. (Ceci commence à 8 AM puisque c'est à ce moment que le système de filtration principal commence à fonctionner). Le système calcul le volume de chlore nécessaire pour ramener la piscine au ppm voulu. Si le chlore nécessaire est moins de 200 ml, le système va attendre une heure avant de prendre les données du capteur encore. Si le chlore nécessaire est plus que 200 ml le système va s'assurer qu'il a assez de chlore et après va allumer la pompe pour un temps calcul. (S'il n'a pas assez de chlore, la lumière va s'allumer.) Une fois que la pompe s'arrête, le code vérifie encore le niveau de chlore et va soit continuer la boucle soit allumer la lumière.

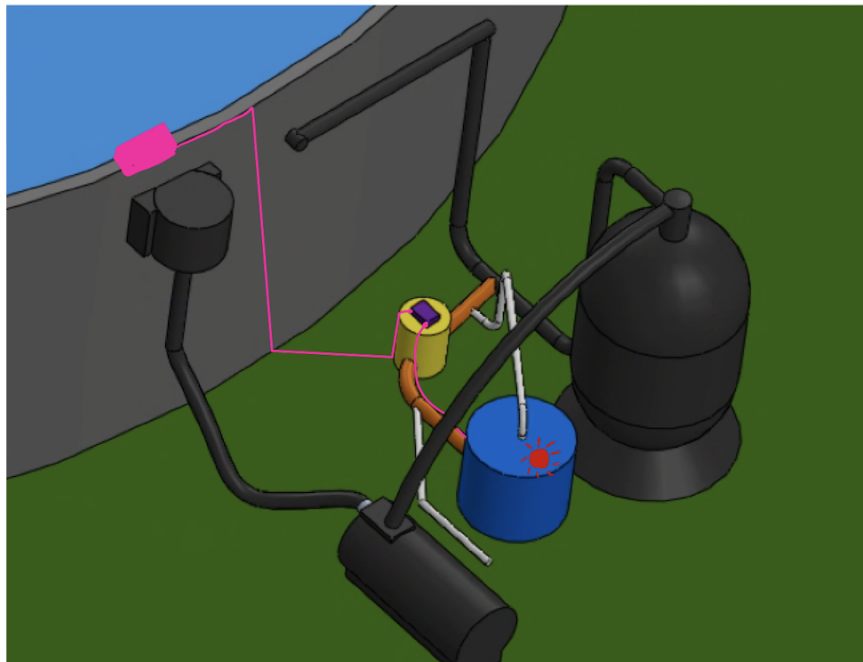


Figure 1: Vue isométrique du système de distribution

Stockage de chlore

Le réservoir de chlore en bleu aura un volume de 30L qui garantira à l'utilisateur un maximum d'un remplissage par mois. Celle-ci serait un contenant cylindrique, stable et étanche en plastique dur. Le réservoir incorporera un appareil électronique branché dans l'arduino avec le fil rose pour détecter le niveau de chlore. Cet appareil permettra au système de communiquer avec l'utilisateur en utilisant une lumière. La lumière rouge sur le dessus du réservoir va clignoter pour deux raisons: le réservoir est bas ou le niveau de chlore varie de manière anormal.

Remplissage du réservoir

La configuration des tuyaux permet à l'utilisateur d'utiliser la pompe du système pour faire avec le remplissage. Les tuyaux pour le remplissage du reservoir profiler en blanc et sont plus petit. Dans cette configuration l'utilisateur prend le bout détaché du tuyau blanc et l'insere dans n'importe quel contenant acheter de chlore. Il doit s'assurer que les deux soupape au deux intersections entre le tuyau blanc et le tuyau orange soit dans la direction du remplissage. Après, il peut allumer la pompe et remplir le réservoir.

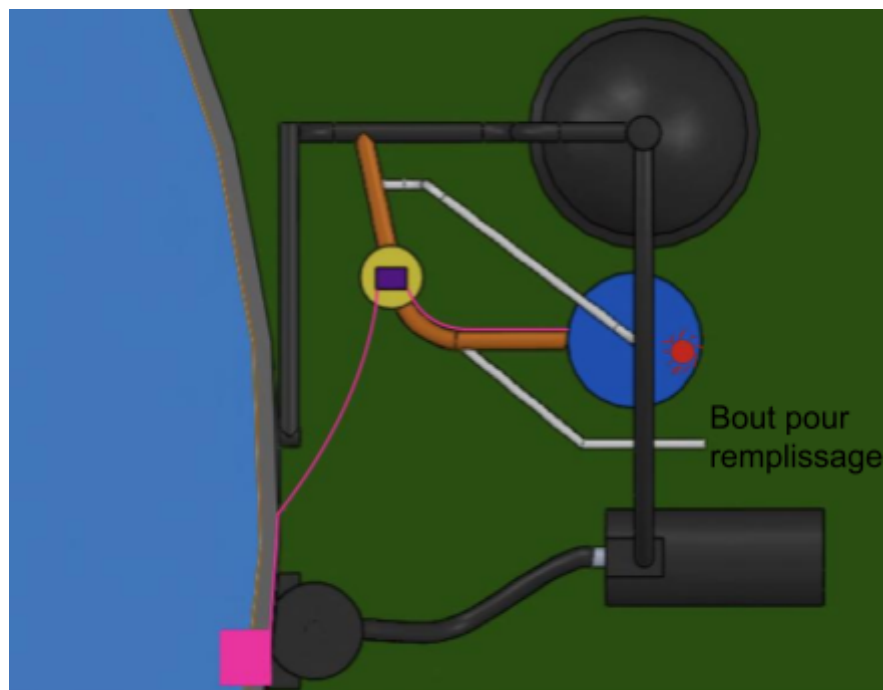


Figure 2: Vue de deçu du système de distribution

L'entièreté du système sera complètement étanche à l'aide de pièces et joints ayant un IPX de 7

(IPX-7). Les tuyaux seront en PVC et donc aussi étanches et durables. Trois connecteurs en 'T' sont utilisés dans le système. Le premier sera unidirectionnel afin d'injecter le chlore dans le système existant. Les deux autres servent à changer le système en ces deux fonctions: Remplissage et Distribution. Le joint orange et noir qui lie le système de distribution au système principal ainsi que les joints à la pompe sont configurés afin de pouvoir le dévisser puis visser pour le démontage et montage Ceux si seront fait en impression 3D.

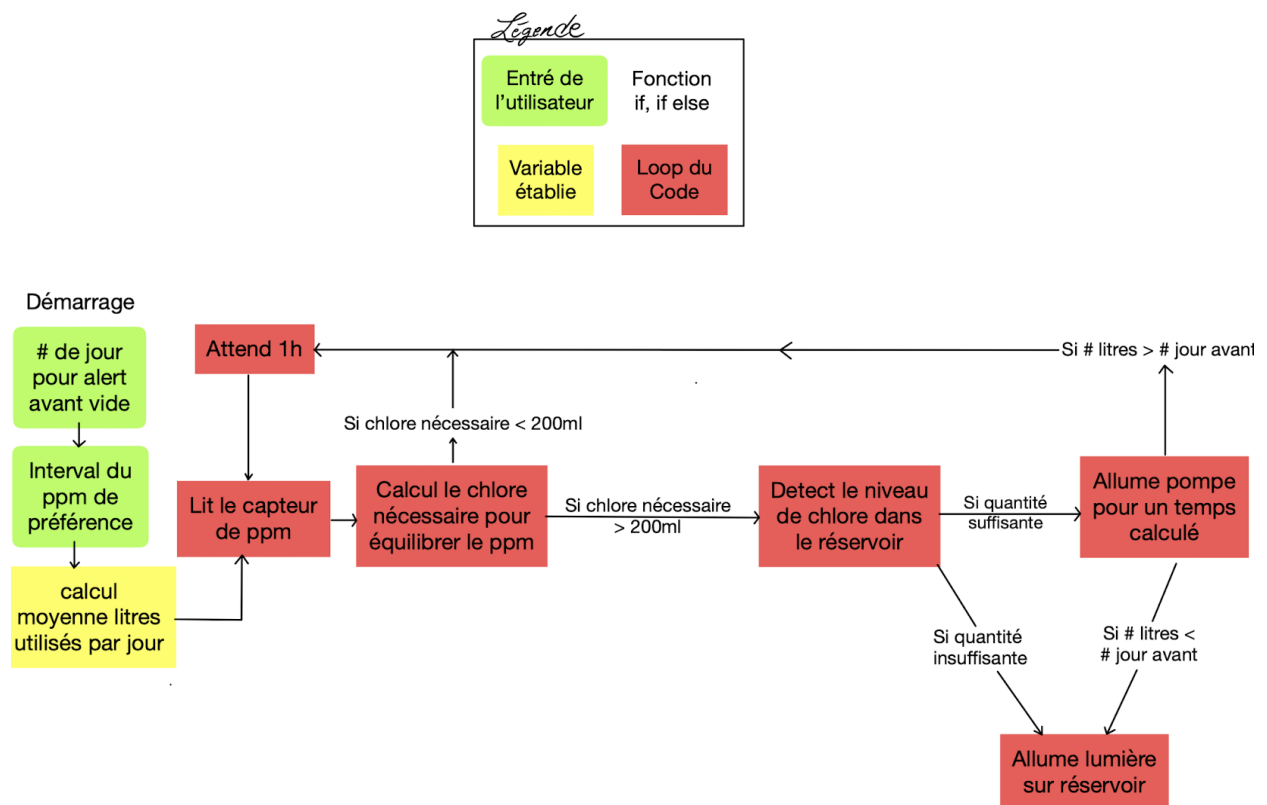


Figure 3: Diagramme du déroulement du code

Le diagramme ci-dessus résume le programme qui sera inséré dans l'arduino. Avant le démarrage du code l'utilisateur doit taper deux entrées: 1. le nombre de jours d'avance pour l'alerte avant que le réservoir soit vide 2. L'intervalle du ppm de préférence que le système maintiendra la piscine. Le code lit les capteurs, calcul le chlore nécessaire, détecte le niveau de chlore, allume la pompe et allume la lumière. Il fait toutes ces actions dans une séquence intelligente et répétitive. Le code fait le lien entre chaque sous-système.

4. Liste de compétence et ressource

Compétences

Programmation : Certains membres de l'équipe ont des connaissances précédentes en C++ qui seront nécessaires pour coder l'arduino qui utilise une variation de cette langue. Nous aurons quand même besoin de continuer notre apprentissage sur cette variation de langue, ainsi que certaines librairies qu'on utilise pour le fonctionnement de notre produit.

Électroniques : Certains membres de l'équipe ont un peu d'expérience précédentes en soudage électronique, ce qui devrait réduire la courbe d'apprentissage pour relier ce projet ensemble.

Piscines : Aucune personne dans le groupe n'est familier avec l'entretien de piscines, ce qui rend difficile certaines étapes d'un projet basé sur celui-ci. Pour contrer cela, nous avons fait des recherches approfondies sur tout ce qui concerne l'entretien de la piscine. Nous nous fions aussi beaucoup sur l'information fournie par le client, et nous nous assurons de poser toutes les questions nécessaires pour compléter le produit.

L'équipement et la machinerie dont on nécessitera pour la fabrication de ce produit seront acquis ou utilisés dans les deux laboratoires suivants:

Makerspace:

1. Impression 3D : Fabriquer divers adaptateurs, fabriquer le boîtier d'arduino
2. Soudage électronique : Fers à souder, coupe-fil, pince à dénuder, multimètre
3. Électronique : Pour acquérir nos composants électroniques

Brunsfield:

1. Fraiseuse manuelle : Faire des trous pour s'adapter aux tubes
2. Outils à main : Pinces, perceuse, tournevis, étaux, etc.
3. Outils de coupe de métal : Scies à main/ruban

Les matériaux/ressources de ce produit seront acquises de ces endroits :

1. Home Depot : tubes, valves, joints, PVC, seau et couvercle, boulons
2. Amazon : Pompe à eau, produits dont la bonne taille n'a pas pu être trouvée au Home depot
3. MakerLab : Arduino, fils électriques, DEL et produits reliés
4. Arduino Get Started : Un site web contenant des tutoriels et instructions sur les arduinos
5. Arduino.cc : Librairie d'Arduino pour interfaçage avec des capteurs à ultrasons(our ppm sensor)

5. Évaluation du temps

Notre groupe à déjà réservé 1.5 hrs par semaine dont tout le monde est disponible pour une rencontre/travailler sur le projet en personne, et une autre rencontre virtuelle durant la fin de semaine. Nous avons aussi 3 hrs par semaines dans un laboratoire, celui-ci ayant sont propre projet, l'information acquis par les laboratoire est quand même pertinente à la fabrication de notre produit.

Il y a une complexité de fabrication quelque peu moyenne/faible pour ce produit. Par conséquent, nous estimons qu'à partir du moment de l'acquisition des matériaux, la fabrication et l'assemblage seront assez rapides. La majorité de nos efforts sera probablement consacrés à la soudure électronique et au codage arduino.

En supposant que nous ayons besoin de fabriquer 1 ou 2 adaptateurs de raccord de tube avec l'imprimante 3D, assembler et attacher le système de tubes ensemble prendra probablement 5 à 6 heures (Durant les labs, donc ~2 semaines). L'aspect codage du produit est relativement simple. y compris apprendre à le faire, la programmation de l'arduino devrait prendre environ 20 hrs (~2 hrs de temps personnelle par semaine). La soudure électronique de tous les composants (arduino, capteur ppm, pompe à eau, valve) sera probablement terminée en 15 heures (ce qui sera fait avec un mélange de temps personnel et de temps de laboratoire, ~3 semaines).

6. Hypothèse de produit critique

Pompe: La pompe doit être installée de manière à ce que son utilisation soit optimale tout en étant simple à utiliser. Tout le fonctionnement du système va dépendre de la pompe et il s'agit donc d'un élément clé. La connexion entre la pompe et l'emballage tout comme la connexion entre la pompe et le réservoir devra être facile à assembler et à enlever puisque l'utilisateur va changer d'emballage à plusieurs reprises. Il faut donc faire attention à ce que le tuyaux de connexion ne se détache pas.

Étanchéité du système: L'étanchéité est un facteur très important puisqu'il va permettre d'éviter que les autres composantes du système, telles que le système arduino ou encore les jointures des tuyaux, ne soient endommagés par une trop grande pression (ou contact).

Réservoir: Le réservoir doit être résistant aux variations de température puisqu'il se peut que la cliente décide de le garder à l'extérieur en hiver. Le réservoir devra aussi être résistant au chlore liquide et il ne devra pas être encombrant (d'un point de vue esthétique) ni lourd (d'un point de vue pratique) et par conséquent difficile à installer. De plus le capteur du niveau de chlore qui sera insérer dans le réservoir devra fonctionner à tout temps et envoyer les bonnes valeurs à l'arduino.

7. BOM

Tableau 2: Liste de matériaux et prix (BOM)

#	Item	Utilité	Quantité	Coût unitaire	Qu*Coût	Coût réel	Lien
1	Seau	Réservoir de chlore	1	3.97\$	3.97\$	3.97\$	L
2	Couvercle	Decu du reservoir	1	2.97\$	2.97\$	2.97\$	L
3	T valve	Changer le système de distribution a remplissage	2	3.40\$	6.80\$ +16.97\$ shipping	6.80\$	L
4	Y check valve	Insérer le chlore dans système de piscine					
5	Tube flexible (1/2 in)	Construire parcour du chlore	10 ft	0.81\$	8.10\$	8.10\$	L
6	PVC adaptateur male	Connection entre tube et reservoir dévisable	2	1.37\$	2.74\$	2.74\$	L
7	PVC adaptateur female	Connection entre tube et reservoir dévisable	2	1.32\$	2.64\$	2.64\$	L
8	Capteur niveau de chlore	Capte le niveau de chlore dans réservoir	2	2\$	4\$	17\$	L
9	DEL rouge	Alert pour niveau bas de chlore	1	0\$	0\$	0.30\$	L
10	DEL orange	Alert pour niveau très élevé de chlore	1	0\$	0\$	0.30\$	L
11	Fil électrique	Branche arduino au deux capteur et à la pompe	10 ft	0\$	0\$	5\$	L
12	Pompe	Pompe contrôlé par arduino	1	20.97\$	20.97\$	20.97\$	L
13	Relay module	Transfert de la prise a la pompe	1	7.96\$	7.96\$	7.96\$	L
14	Arduino	Contrôle le système	1	0\$	0\$	9\$	L

15	Capeur de ppm de chlore	Detect le ppm du chlore dsnd la piscine	1	0\$	0\$	fourni	
16	Librairie Arduino	Programmer l'arduino	2	0\$	0\$	0\$	L1 L2
Coût Total sans tax et sans livraison						60.15\$	
Coût Total avec tax						67.97\$	
Coût total avec tax et livraison						84.94\$	

8. Plan de gestion: Wrike

<https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=1VmFGlj5C0fMpnU1KYTSOk0gL08CC1uv%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA>

9. Conclusion

Pour conclure, la rétroaction de notre cliente nous a été très utile puisqu'elle nous a permis de visionner les limites de notre concept tout en trouvant de nouvelles solutions quant à ces contraintes. Ce livrable a été très importante pour nous puisqu'il nous a permis de nous éclaircir les idées et de préparer un plan d'action tant sur le niveau théorique du projet, par la description détaillée de notre concept, que sur le niveau pratique du projet, en rentrant en contact direct avec notre cliente et en dressant une nomenclature des matériaux disponibles et une évaluation du temps et des compétences requises pour la complétion du projet. Cette étape nous a aussi permis d'avoir une vision globale de ce qui nous attend pour le restant du projet et en particulier pour l'étape d'implémentation du premier prototype.

Dans les semaines à venir, nous allons travailler sur l'implémentation de notre prototype en prenant en compte les consignes, exigences, remarques, contraintes et conseils que notre cliente et de nos assistants d'enseignement. Nous allons adopter une approche flexible et dynamique afin de modifier notre projet de manière efficace et organisée et pouvoir par conséquent fournir un prototype efficace et réaliste.

10. Annexe

https://www.appropedia.org/Open-source_colorimeter

<https://www.youtube.com/watch?v=PS0ZhtCWDOQ>

https://www.google.com/search?q=chlorine+sensor+arduino&rlz=1C5GCEM_enCA918CA918&oq=Chlorine+sensor+&aqs=chrome.1.69i57j0i512l9.6104j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://forum.arduino.cc/t/pool-chemical-measurements/144148/7>